1. Цель работы

Изучить основные методы морфологической обработки цифровых изображений и разработать приложение на Python, позволяющее выполнять морфологические операции с выбором структурирующего элемента и способа обработки границ изображения.

2. Задачи

- Изучить назначение и принцип работы морфологических операций над изображениями.
- Реализовать эрозию и дилатацию с использованием структурирующего элемента.
- На основе базовых операций реализовать открытие и закрытие изображения.
- Добавить выбор формы и размера структурирующего элемента.
- Реализовать обработку границ изображения двумя способами: Reflect и Clamp.
- Дополнительно реализовать морфологический градиент, Top-Hat и Black-Hat.
- Создать графический интерфейс для загрузки, обработки, сравнения и сохранения изображений.
- Проверить работу программы на тестовых изображениях и описать полученные результаты.

3. Использованные средства разработки

Для разработки использован язык Python 3. Графический интерфейс создан с помощью Tkinter и ttk. Для представления пиксельных данных в виде массивов применяется NumPy, а Pillow используется для загрузки, отображения и сохранения изображений. Основные вычисления морфологических операций реализованы вручную с помощью циклов; готовые функции морфологической обработки сторонних библиотек не применяются.

4. Теоретические сведения

Морфологическая обработка — группа методов анализа и преобразования формы объектов на изображении. Результат зависит от исходного изображения и структурирующего элемента, который задаёт локальную область анализа. В программе доступны квадратный, крестообразный и круглый элементы.

4.1. Эрозия

Эрозия уменьшает светлые области изображения. Для каждого пикселя выбирается минимальное значение среди пикселей, попавших под структурирующий элемент.

Для бинарного изображения это приводит к уменьшению объектов и удалению тонких выступов.

$g(x,y) = \min\{ f(x+i,y+j) \}$, где (i,j) принадлежат структурирующему элементу.

4.2. Дилатация

Дилатация расширяет светлые области. Для каждого пикселя выбирается максимальное значение в локальной окрестности.

$g(x,y) = \max\{ f(x+i,y+j) \}$, где (i,j) принадлежат структурирующему элементу.

4.3. Открытие и закрытие

Открытие выполняется как эрозия, после которой применяется дилатация. Оно помогает удалять небольшие светлые детали и выступы, сохраняя более крупные объекты. Закрытие выполняется в обратном порядке: сначала дилатация, затем эрозия. Оно позволяет заполнять небольшие тёмные разрывы и отверстия.

Открытие: $f \circ B = (f \ominus B) \oplus B$.
Закрытие: $f \bullet B = (f \oplus B) \ominus B$.

4.4. Дополнительные операции

Морфологический градиент вычисляется как разность дилатации и эрозии и выделяет границы объектов: $G = (f \oplus B) - (f \ominus B)$.

Top-Hat — разность исходного изображения и его открытия: $T = f - (f \circ B)$. Операция помогает выделять небольшие светлые детали на фоне.

Black-Hat — разность закрытого изображения и исходного: $BH = (f \bullet B) - f$. Операция подчёркивает небольшие тёмные детали и углубления.

5. Ход работы

5.1. Организация программы

Проект состоит из файла main.py, файла зависимостей requirements.txt и папки images с тестовыми изображениями. В main.py находятся функции построения структурирующего элемента, обработки границ, реализации эрозии и дилатации, составных операций и графический интерфейс.

5.2. Реализация структурирующего элемента

Пользователь выбирает одну из трёх форм: квадрат, крест или круг. Размер задаётся нечётным числом от 3 до 15. Нечётный размер обеспечивает наличие центрального пикселя, относительно которого рассчитывается окрестность.

5.3. Реализация доступа к пикселям и обработки границ

Изображение преобразуется в массив NumPy. Для каждого пикселя выполняется обход позиций структурирующего элемента во вложенных циклах. Если соседняя позиция выходит за границы массива, применяется выбранная стратегия. Reflect зеркально отражает координату относительно границы, Clamp заменяет её ближайшей допустимой координатой, то есть дублирует крайний пиксель.

5.4. Реализация морфологических операций

Эрозия и дилатация реализованы как отдельные вычислительные процедуры. Открытие и закрытие используют эти процедуры последовательно. Градиент рассчитывается по разности результатов дилатации и эрозии. Top-Hat и Black-Hat получают вычитанием массивов с ограничением результата диапазоном 0–255.

5.5. Графический интерфейс

В окне программы размещены кнопки открытия и сохранения изображения, список выбора операции, список формы структурирующего элемента, поле размера и выбор обработки границ. Исходное изображение и результат показываются рядом. Строка состояния сообщает о выбранных параметрах и выполненной операции. Предусмотрены сообщения об ошибках и предупреждения, если изображение не загружено.

6. Проверка работы программы

В комплект включены тестовые изображения: test_shapes_noisy.png содержит геометрические объекты и шум; small_details.png предназначено для проверки выделения небольших деталей; color_shapes.png используется для проверки обработки цветных изображений. Тестовые изображения являются демонстрационным набором, а не эталонной разметкой.

Тест	Ожидаемый результат	Отметка
Загрузка PNG	Изображение открывается и отображается в левой части окна.	Проверить запуском
Эрозия, квадрат 3×3	Светлые объекты уменьшаются; тонкие элементы могут исчезать.	Проверить запуском
Дилатация, квадрат 3×3	Светлые области расширяются, небольшие разрывы сокращаются.	Проверить запуском
Открытие	Небольшие светлые детали и выступы подавляются сильнее, чем крупные объекты.	Проверить запуском
Закрытие	Небольшие тёмные промежутки и отверстия	Проверить запуском

	заполняются.	
Морфологический градиент	Формируется изображение, на котором подчёркнуты переходы между областями.	Проверить запуском
Top-Hat и Black-Hat	Подчёркиваются соответственно небольшие светлые и тёмные детали.	Проверить запуском
Reflect и Clamp	Операции выполняются и у границ изображения без обрезания результата или появления искусственной чёрной рамки.	Проверить запуском
Сохранение	Результат записывается в выбранный файл PNG или JPEG.	Проверить запуском

Примечание: фактические результаты выполнения на компьютере пользователя следует подтвердить запуском программы. В отчёте не указываются вымышленные измерения времени или численные показатели качества.

7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы морфологической обработки цифровых изображений и разработано приложение на Python для их выполнения.

— **Морфологические операции** основаны на применении структурирующего элемента (СЭ) к локальной окрестности каждого пикселя. Форма и размер СЭ напрямую определяют, какие детали изображения будут удалены, расширены или выделены, поэтому их правильный выбор критичен для результата.

— **Базовые операции** эрозия и дилатация реализованы через вычисление минимума и максимума в окрестности. Эрозия уменьшает светлые области, а дилатация расширяет их, что позволяет убирать мелкие шумы или соединять близкие фрагменты.

— **Составные операции** (открытие и закрытие) построены на последовательном применении базовых операций. Открытие эффективно подавляет мелкие светлые детали, а закрытие устраняет небольшие темные разрывы и отверстия, сохраняя при этом крупные объекты.

— **Обработка границ** требует особого внимания. Использование стратегий Reflect (зеркальное отражение) и Clamp (дублирование крайнего пикселя) позволяет корректно обрабатывать крайние пиксели без появления искусственной черной рамки или обрезки итогового изображения.

— **Дополнительные операции** — градиент, Top-Hat и Black-Hat — реализуются как комбинации вычитания массивов. Градиент выделяет контуры объектов, Top-Hat подчеркивает мелкие светлые детали, а Black-Hat — мелкие темные детали и углубления.

— **Производительность** алгоритма зависит от размера изображения и выбранного СЭ, так как обработка выполняется последовательно во вложенных циклах. Для RGB-изображений операции выполняются независимо по каналам, что следует учитывать при интерпретации результатов.

8. Ограничения реализации

Обработка выполняется последовательно и на больших изображениях может занимать заметное время, особенно при увеличении структурирующего элемента. Операции для RGB выполняются независимо по каналам, поэтому они не являются морфологией по яркости в отдельном цветовом пространстве. Для ускорения можно добавить многопоточную обработку и отдельный режим работы с бинарными масками.